



Proyecto de Gestion: Aqua Pool

Solución digital para **Piscinas Verano Perfecto** — desarrollada con metodología ágil Scrum para transformar la gestión operativa del negocio.

Product Owner / Scrum Master Vicente Godoy	Desarrollador / Tester Felipe Ulloa
Diseñador Álvaro Orellana	



Contexto del Negocio

Piscinas Verano Perfecto es un emprendimiento familiar iniciado en 2024 en la Región Metropolitana. En 2025 experimentó un **crecimiento exponencial** que superó su capacidad de organización.

Demoras en mantenciones

Técnicos sin rutas claras ni planificación formal.

Trabajos sin registro

No hay evidencia de qué se hizo ni cuándo.

Pedidos y precios incorrectos

Sin sistema de ventas ni catálogo centralizado.

Sin turnos formales

Personal insuficiente en horas peak.

Objetivos del Proyecto



Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital integral para gestionar ventas, despachos, mantención de piscinas y personal, mejorando la experiencia del cliente y apoyando la expansión nacional.

- Digitalizar ventas con boleta/factura y múltiples medios de pago
- Automatizar despachos con trazabilidad por comuna
- Planificar visitas y asignar personal por sector
- Controlar turnos y disponibilidad del equipo

La Solución: Aqua Pool

Plataforma construida **a la medida del negocio**, desarrollada con Scrum para entregar las funcionalidades más críticas desde el primer momento.



Gestión de Clientes

Registro de personas naturales y empresas con membresías y descuentos.



Ventas y Despacho

Proceso de venta completo con emisión de documentos tributarios.



MantenCIÓN

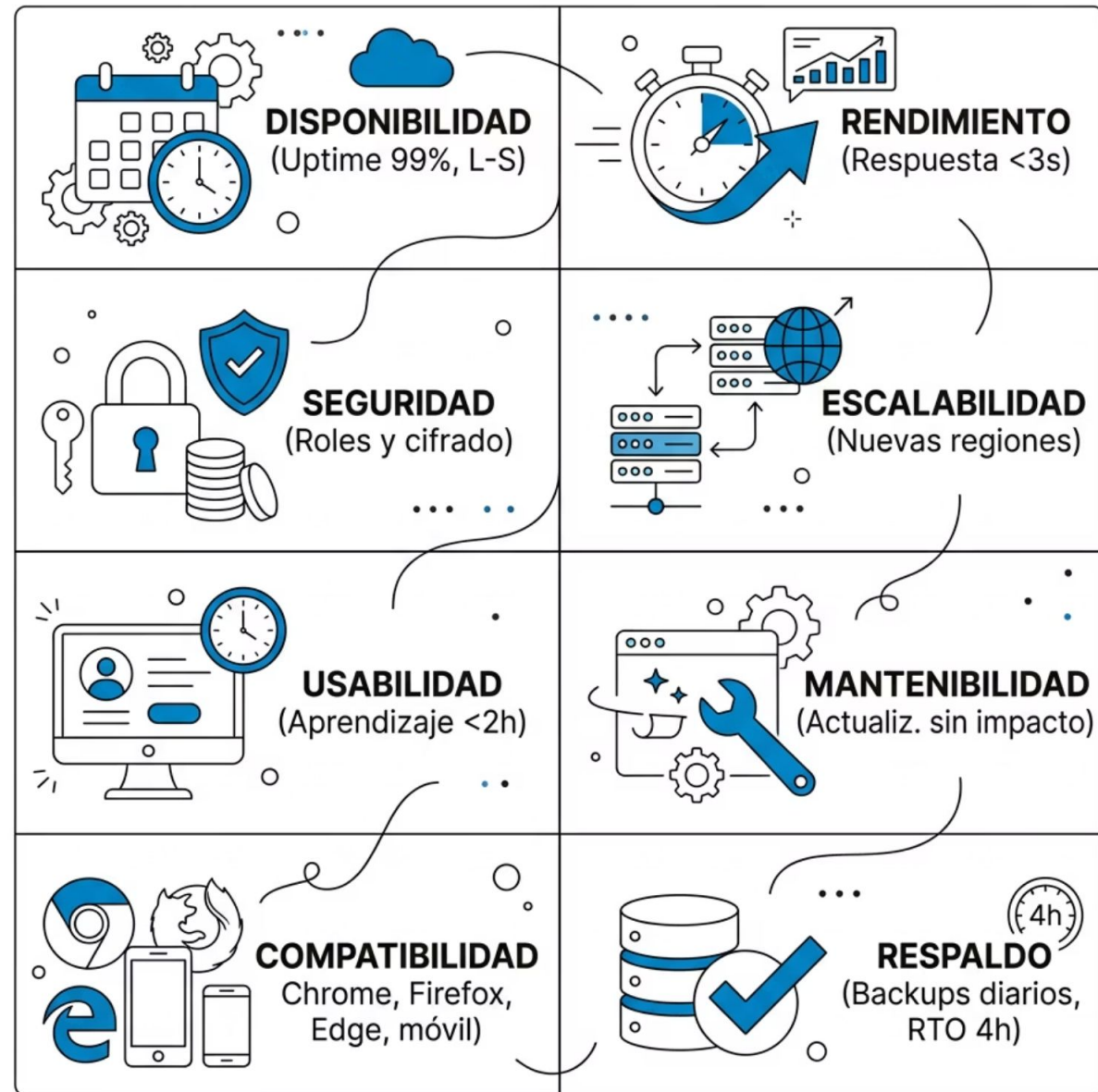
Contratos, planificación semanal de visitas y registro fotográfico.



Personal y Turnos

Asignación por sector y generación de turnos trimestrales.

Requerimientos No Funcionales



Estándares Operativos

El sistema debe cumplir **8 atributos de calidad** que garantizan operación confiable, segura y escalable para el crecimiento del negocio.

- Uptime mínimo del **99%** y tiempo de recuperación ante falla (RTO) máximo de **4 horas**.

Requerimientos Funcionales

14 requerimientos funcionales cubren la totalidad de los procesos críticos del negocio.

Clientes y Membresías

RF-01, RF-02: Registro de clientes, categorías
Bronce/Plata/Diamante/Premium y descuentos
automáticos.

Ventas y Despacho

RF-03 a RF-06: Catálogo, venta, despacho por comuna
y emisión de boleta/factura.

Mantenición

RF-07, RF-08, RF-10: Contratos, planificación semanal
de visitas y registro fotográfico.

Personal y Alertas

RF-09, RF-11 a RF-14: Turnos, alertas de renovación,
campañas y plan de contingencia.

Historias de Usuario y Product Backlog

Prioridad Alta — Sprint 1 y 2

0

¹
HU-01 · 8 pts

Registrar cliente (persona natural / empresa)

0

²
HU-02 · 8 pts

Registrar venta con boleta y medios de pago

0

³
HU-04 · 13 pts

Contrato de mantención de piscinas

0

⁴
HU-05 · 8 pts

Planificación semanal de visitas por sector

Prioridad Media y Baja — Sprint 3 y 4

0

¹
HU-07 · 5 pts

Membresías y descuentos por categoría

0

²
HU-11 · 5 pts

Alerta automática de renovación de contrato

0

³
HU-12 · 5 pts

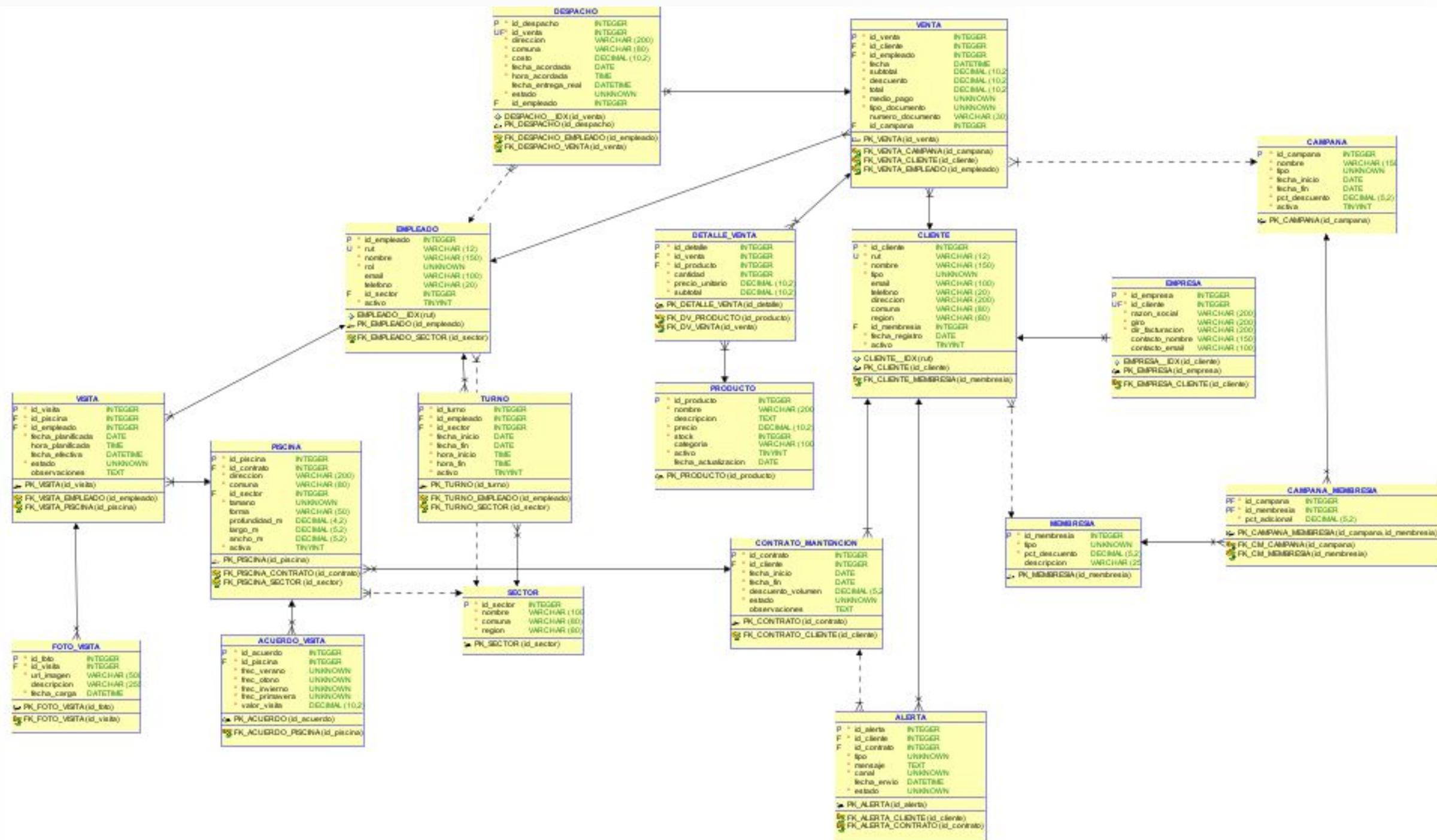
Comunicaciones a clientes (correos / alertas)

0

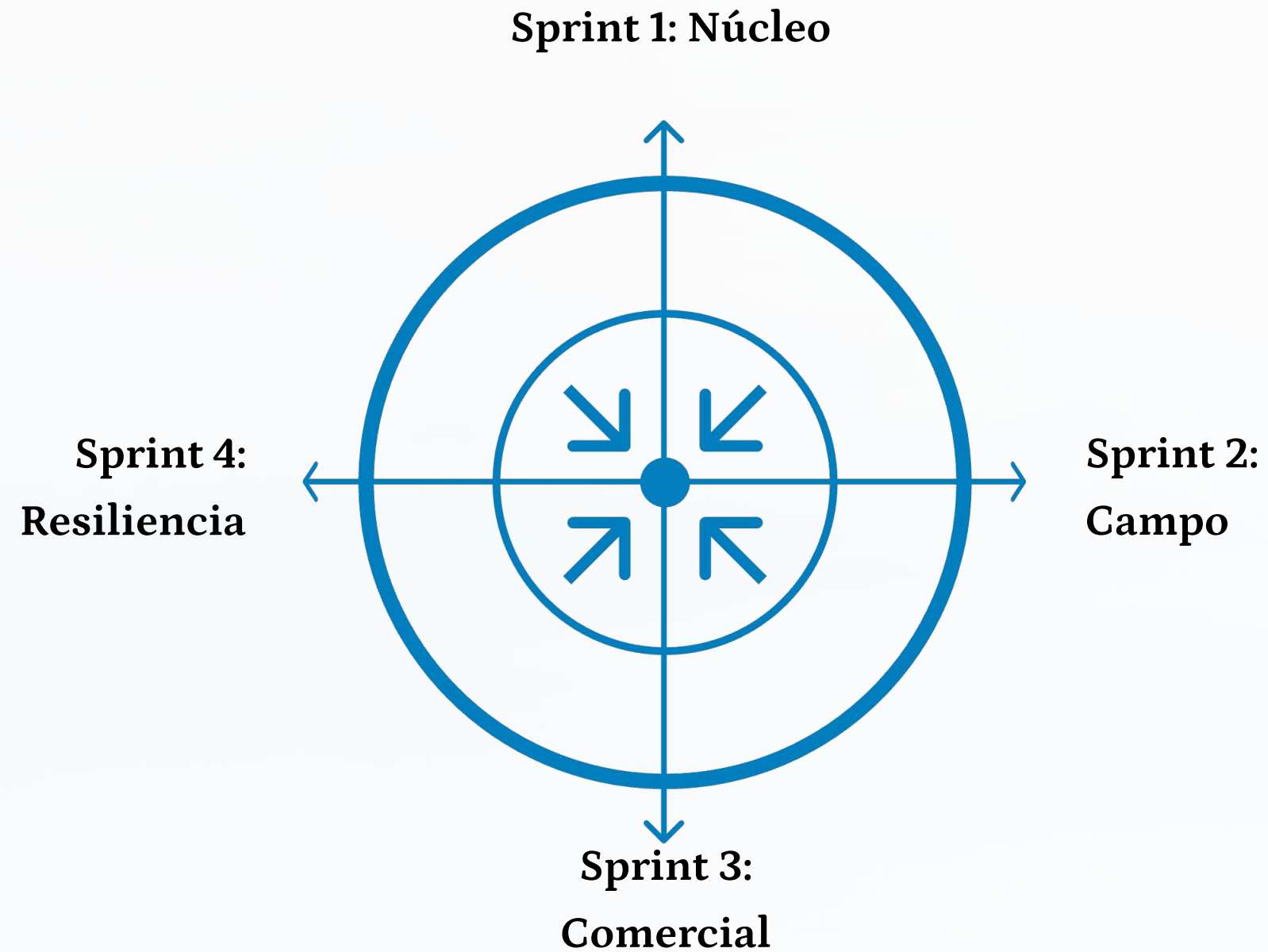
⁴
HU-13 · 13 pts

Plan de contingencia ante falla del sistema

Modelo entidad relación (MER)

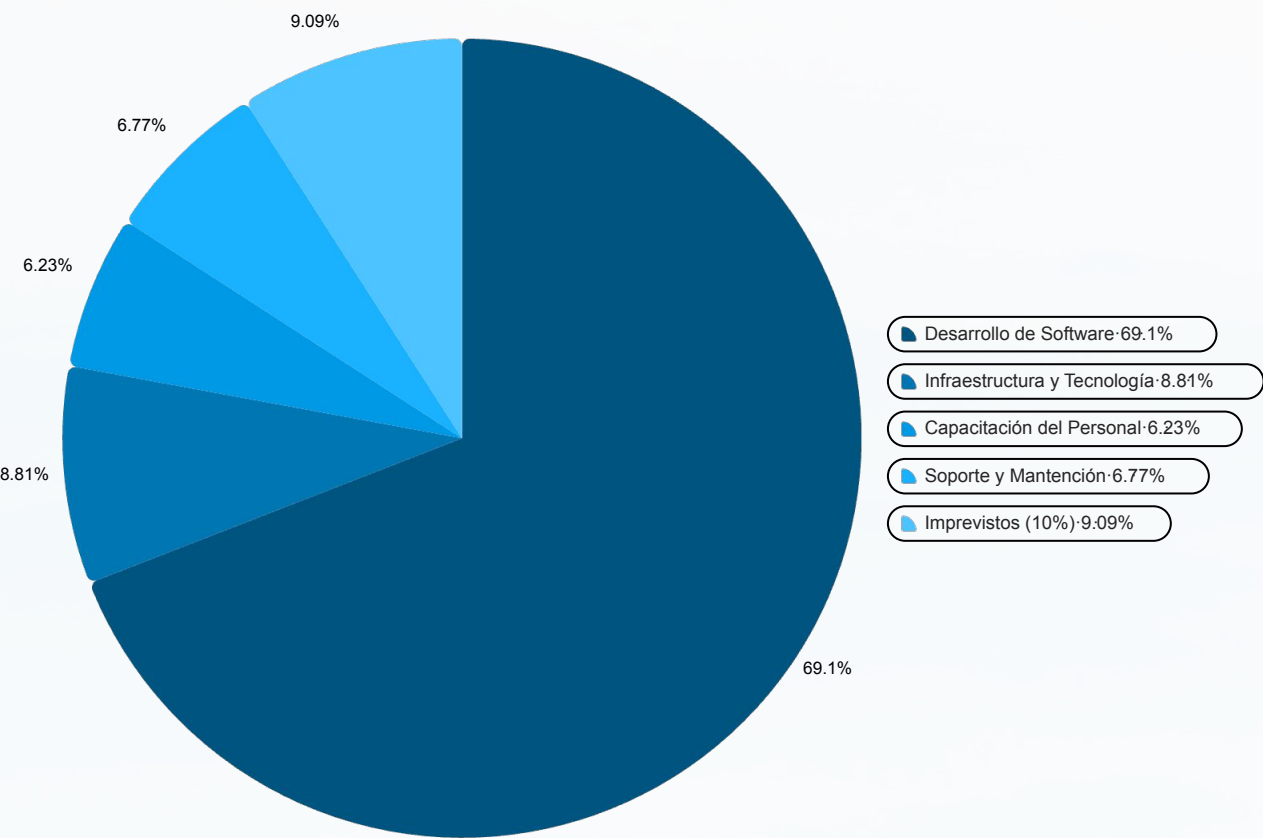


MVP y Planificación de Sprints



El MVP es funcional al término del **Sprint 2 (semana 4)**, cubriendo los módulos más urgentes: clientes, ventas, mantención y planificación de visitas.

Presupuesto Global del Proyecto



Resumen Financiero

Plazo: **3 meses** · Cobertura: Región Metropolitana

Desarrollo

\$5.100.000

Infraestructura

\$650.000

Capacitación

\$460.000

Soporte

\$500.000

 **Total estimado: \$7.381.000 CLP** (incluye 10% de imprevistos)



Conclusiones

AquaPool System bajo Scrum representa una solución estratégica para Piscinas Verano Perfecto, con **14 requerimientos funcionales y 8 no funcionales** documentados.



Entrega incremental

MVP funcional en semana 4,
reduciendo riesgo de fracaso.



Base escalable

MER y UML robustos para
expansión a nuevas regiones.



Gestión ágil

Notion + Kanban garantizan visibilidad total del avance.

Mockup

AquaPool

ADMINISTRACIÓN

Panel Control

Cientes

OPERACIONES

Punto de Venta

Planificación

TERRENO (TÉCNICO)

Mis Visitas

Cerrar Sesión

Dashboard

Vicente Godoy
ADMINISTRADOR / PO

VG

INGRESOS BRUTOS
(HOY)

\$450.000

↑ 12% vs ayer

Total recaudado en caja

VISITAS
PENDIENTES

14

4 en proceso ahora

RF-08: Rutas por completar

CARTERA CLIENTES

128

+3 esta semana

RF-01: Registrados en sistema

EFFECTIVIDAD
RUTAS

98.2%

Meta semanal: 95%

% Visitas realizadas vs plan

Próximas Mantenciones (RF-08)

T1

Residencia Las Pleyades 1

Limpeza Profunda • 10:30 AM

ASIGNADO

>

T2

Residencia Las Pleyades 2

Limpeza Profunda • 10:30 AM

ASIGNADO

>

T3

Residencia Las Pleyades 3

Limpeza Profunda • 10:30 AM

ASIGNADO

>

Alertas Stock (RF-03)

CRÍTICO

Cloro Granulado

5kg

Stock: 2

REPONER

Alguicida 1Lt

Stock: 4

Previene el Reclamo 3: Pedidos equivocados por falta de stock.

AquaPool

ADMINISTRACIÓN

Panel Control

Cientes

OPERACIONES

Punto de Venta

Planificación

TERRENO (TÉCNICO)

Mis Visitas

Cerrar Sesión

Cientes

Vicente Godoy
ADMINISTRADOR / PO

VG

Buscar por nombre o RUT (RF-01)...

+ Nuevo Cliente (RF-01)

NOMBRE / EMPRESA	RUT	TIPO CLIENTE	UBICACIÓN	ACCIONES
Juan Pérez	12.345.678-9	PERSONA	Las Condes	Ficha ⚙
Hotel Santiago	77.123.456-k	EMPRESA	Providencia	Ficha ⚙

ADMINISTRACIÓN

 Panel Control

 Clientes

OPERACIONES

 Punto de Venta

 Planificación

TERRENO (TÉCNICO)

 Mis Visitas

 Cerrar Sesión

Catálogo de Venta (RF-04)

Cloro Granulado 5kg

\$25.000

Quedan: 2 un.



Alguicida 1Lt

\$8.500

Quedan: 20 un.



Filtro Piscina Estándar

\$120.000

Quedan: 5 un.



 Detalle de Venta

Añade productos para comenzar

CÁLCULO DESPACHO (RF-05)

Seleccione Comuna... 

Suma Items: \$0

Costo Envío: \$0

TOTAL: \$0


BOLETA (PN)


FACTURA
(EMP)

CERRAR VENTA

ADMINISTRACIÓN

 Panel Control

 Clientes

OPERACIONES

 Punto de Venta

 **Planificación**

TERRENO (TÉCNICO)

 Mis Visitas

 Cerrar Sesión

Planificación Semanal (RF-08)

Asignación de técnicos por sector y frecuencia climática.

CALENDARIO

 **NUEVA VISITA**

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mant. Flores

Hotel Sant.

SERVICIO ACTUAL

EN PROCESO

Visita #4052

Av. El Bosque 450, Chicureo

Familia Domínguez

Piscina 8x4m (Mant. Invierno)

AquaPool

ADMINISTRACIÓN

Panel Control

Cientes

OPERACIONES

Punto de Venta

Planificación

TERRENO (TÉCNICO)

Mis Visitas

[→] Cerrar Sesión

Tecnico

Vicente Godoy
ADMINISTRADOR / PO

VG

PASOS REALIZADOS (CHECKLIST)

☐ Limpieza de skimmers

☐ Aspirado profundo

☐ Test químico PH/Cl

☐ Ajuste de bomba

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (RF-10)

TOCA AQUÍ PARA CAPTURAR EVIDENCIA FINAL DEL TRABAJO

FINALIZAR VISITA

NOTA DE SUPERVISOR:

El cliente reportó filtración. Favor revisar válvulas y reportar si requiere repuesto.